CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGÁ – UNICESUMAR

CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

DISCIPLINA: ENGENHARIA DE SOFTWARE

Victor Hugo Andrade dos Anjos

Pedro Henrique Sanches

DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA: ERROS COMUNS

TEMA 5 – DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA

PONTA GROSSA

2026

SUMÁRIO

1 - INTRODUÇÃO 3
2 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 4
2.1 Diagrama de sequência 4
2.2 Elementos fundamentais 4
3 - MODELAGEM DO CENÁRIO 5
3.1 Erro 1 – Mensagem sem retorno 5
3.2 Erro 2 – Ator ligado à entidade 6
3.3 Erro 3 – Fragmento sem guarda 7
3.4 Erro 4 – Ativação incorreta 8
3.5 Erro 5 – Ordem/direção das mensagens 9
4 - ANÁLISE 10
5 - CONCLUSÃO 11

1 - INTRODUÇÃO

A UML (Unified Modeling Language) é uma linguagem de modelagem utilizada para representar e documentar sistemas de software. Entre seus diagramas comportamentais está o diagrama de sequência, que demonstra como participantes de um sistema trocam mensagens ao longo do tempo para realizar uma funcionalidade.

Este trabalho aborda o Tema 5: erros comuns em diagramas de sequência. O objetivo é identificar falhas que dificultam a leitura ou representam incorretamente o comportamento do sistema, apresentar a versão incorreta e demonstrar como cada situação pode ser corrigida.

O cenário escolhido é um sistema de agendamento de consultas médicas. Nele, o paciente seleciona uma especialidade, escolhe um profissional e um horário, informa seus dados e solicita a confirmação. O sistema verifica a disponibilidade, registra a consulta e apresenta o resultado. O cenário envolve interação entre usuário, interface, controle e entidade, permitindo observar diferentes responsabilidades.

O cenário deverá ser apresentado ao professor para aprovação antes da entrega, conforme as orientações da atividade.

Objetivos específicos

- Explicar os principais elementos de um diagrama de sequência.
- Reconhecer cinco erros frequentes de modelagem.
- Comparar diagramas incorretos e corrigidos.
- Justificar as decisões tomadas na representação do fluxo.

2 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Diagrama de sequência

O diagrama de sequência é um diagrama de interação da UML. Ele representa a ordem temporal das mensagens trocadas entre atores, objetos ou componentes para executar um cenário. A leitura ocorre de cima para baixo: mensagens posicionadas mais acima acontecem antes das que aparecem abaixo.

2.2 Elementos fundamentais

Ator: representa um papel externo que interage com o sistema, como o paciente. Linha de vida: linha vertical tracejada que indica a existência do participante durante a interação. Mensagem: comunicação entre participantes, representada por uma seta. Ativação: retângulo estreito sobre a linha de vida, indicando o período em que o participante executa uma ação. Retorno: resposta de uma chamada, normalmente representada por uma linha tracejada.

As mensagens devem ter origem e destino coerentes. Uma chamada parte do participante que solicita uma ação e aponta para aquele que a executa. Quando uma resposta é importante para compreender a continuação do cenário, ela deve ser indicada no diagrama.

2.3 Fragmentos e condições de guarda

Um fragmento combinado organiza partes do fluxo. O fragmento alt representa caminhos alternativos, como horário disponível ou indisponível. O fragmento opt representa um comportamento opcional. O fragmento loop representa repetição. As condições de guarda são escritas entre colchetes e indicam quando determinado caminho pode ser executado.

No cenário deste trabalho, o fragmento alt pode separar a confirmação de uma consulta da apresentação de uma mensagem de indisponibilidade. A condição de cada alternativa deve ser clara, por exemplo [horárioDisponível] e [horárioIndisponível].

3.1 Erro 1 – Mensagem sem retorno quando o retorno é relevante

Situação incorreta: A tela solicita a consulta ao controle, mas o fluxo não representa a resposta que informa se o agendamento foi registrado.

Correção: O controle devolve à tela a confirmação do agendamento. O retorno é representado por linha tracejada e permite compreender o resultado da operação.

Leitura do diagrama: O fluxo termina sem mostrar o resultado recebido pela interface.

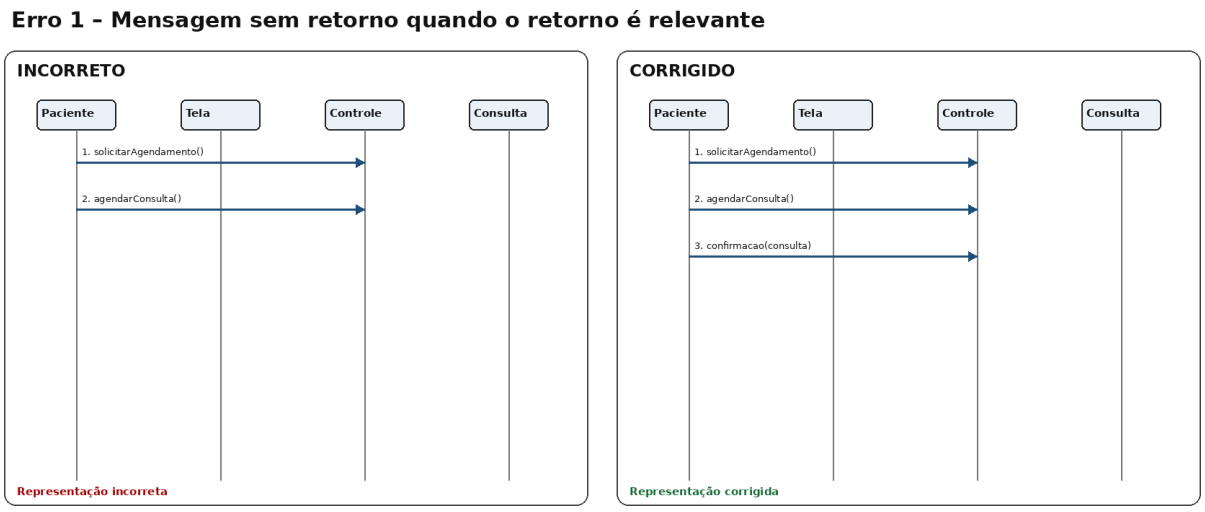


Figura 1 – Comparação entre a representação incorreta e a corrigida.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

3.2 Erro 2 – Ator ligado diretamente à entidade

Situação incorreta: O paciente envia uma solicitação diretamente à entidade Consulta, ignorando a interface e o controle responsáveis por conduzir a operação.

Correção: O paciente interage com a tela; a tela encaminha a solicitação ao controle; e o controle consulta ou atualiza a entidade.

Leitura do diagrama: A comunicação passa pela interface e pelo controle antes de alcançar a entidade.

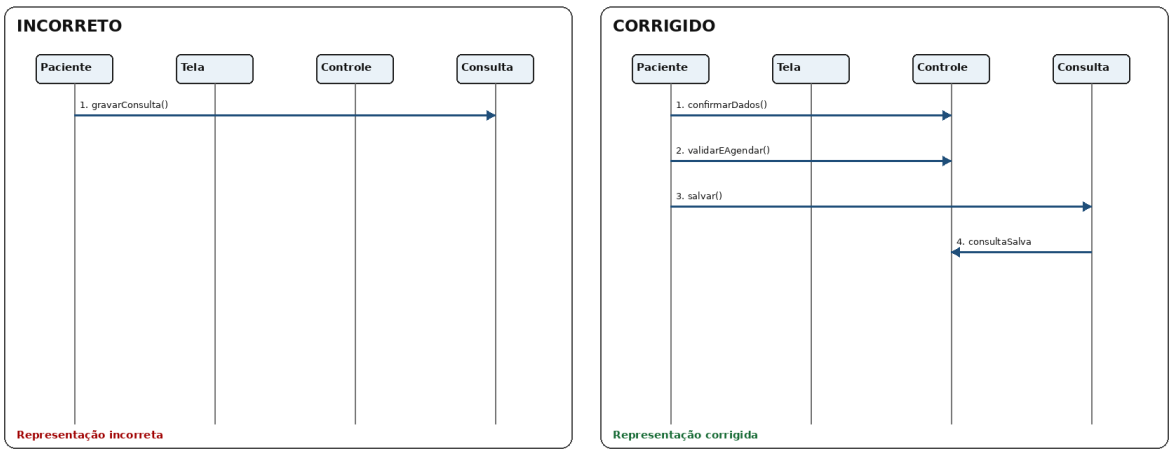


Figura 2 – Comparação entre a representação incorreta e a corrigida.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

3.3 Erro 3 – Fragmento de decisão sem condição de guarda

Situação incorreta: O fragmento alternativo apresenta caminhos para disponibilidade e indisponibilidade, mas não informa as condições que determinam cada caminho.

Correção: O fragmento alt contém guardas explícitas: [horárioDisponível] e [horárioIndisponível]. Assim, cada alternativa possui uma condição de execução.

Leitura do diagrama: As guardas entre colchetes tornam a decisão objetiva e verificável.

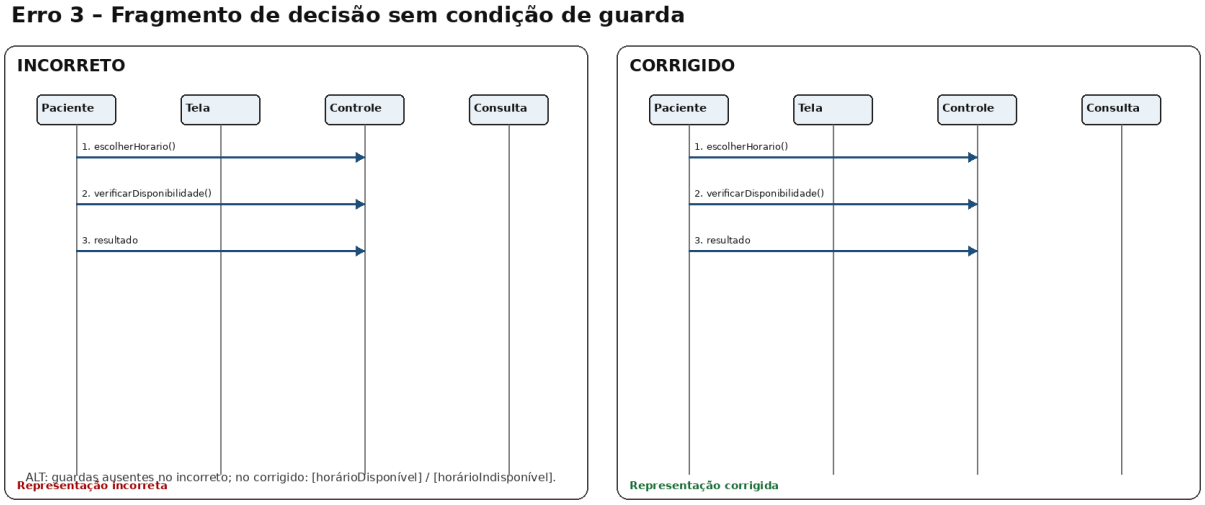


Figura 3 – Comparação entre a representação incorreta e a corrigida.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Observação: o fragmento alt deve ser desenhado como um quadro que envolve as mensagens dos caminhos alternativos. As guardas precisam aparecer no início de cada operando, entre colchetes.

3.4 Erro 4 – Barra de ativação posicionada incorretamente

Situação incorreta: A ativação do controle aparece antes de ele receber a mensagem ou continua depois de terminar sua execução, distorcendo o período em que o objeto está ativo.

Correção: A barra de ativação começa quando o controle recebe a chamada e termina após concluir a validação e enviar a resposta.

Leitura do diagrama: A ativação acompanha o processamento efetivo do objeto ControleConsulta.

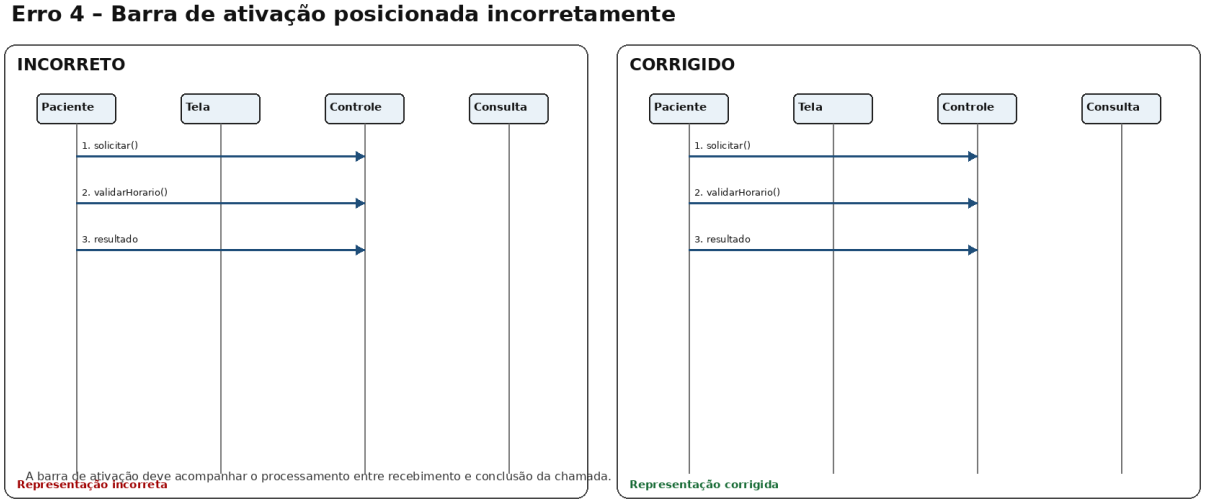


Figura 4 – Comparação entre a representação incorreta e a corrigida.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Observação: a ativação começa no recebimento da chamada e termina quando o processamento correspondente é concluído.

3.5 Erro 5 – Ordem temporal e direção das mensagens incorretas

Situação incorreta: A entidade responde antes de receber a solicitação, ou a seta aponta no sentido contrário ao emissor e ao destinatário, tornando a sequência incoerente.

Correção: A ordem respeita a causalidade: o controle consulta a entidade, recebe o resultado e só então informa a interface.

Leitura do diagrama: Cada mensagem ocorre após a solicitação que a torna possível.

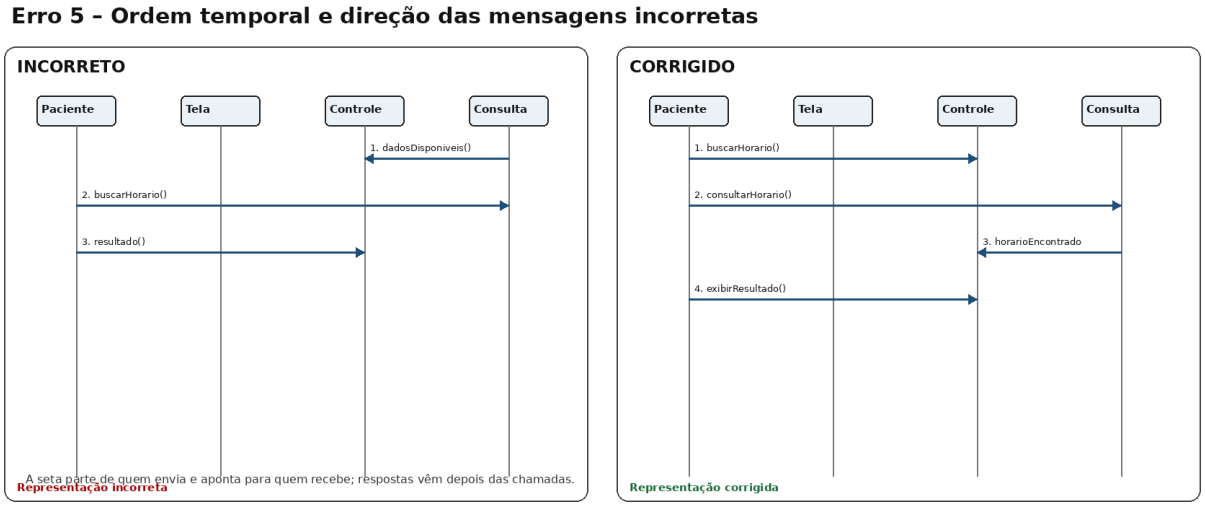


Figura 5 – Comparação entre a representação incorreta e a corrigida.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

Observação: a posição vertical das mensagens deve respeitar a sequência temporal e a relação de causa e efeito entre chamada e resposta.

4 ANÁLISE

A construção dos diagramas mostrou que a clareza de um diagrama de sequência depende tanto da notação quanto da lógica do cenário. Uma seta desenhada no sentido errado pode alterar quem solicita uma operação; a ausência de um retorno pode deixar o resultado de uma ação indefinido; e uma condição de guarda ausente dificulta identificar quando cada alternativa deve ocorrer.

No sistema de agendamento, foi importante separar as responsabilidades. O paciente interage com a interface, a interface encaminha as solicitações ao controle e o controle aplica as regras necessárias para consultar ou registrar os dados da consulta. Essa organização evita que o ator acesse diretamente a entidade e torna o fluxo mais compreensível.

Também foi necessário observar o tempo de execução. As mensagens devem aparecer em ordem lógica, e a barra de ativação precisa corresponder ao período em

que o participante está processando uma chamada. Nos caminhos alternativos, as condições devem ser explícitas para que o leitor consiga acompanhar o comportamento esperado.

As principais dificuldades de modelagem estão em decidir quais retornos são relevantes, posicionar corretamente as ativações e representar alternativas sem deixar dúvidas sobre suas condições. A comparação entre a versão incorreta e a corrigida ajuda a perceber como pequenos detalhes gráficos podem comprometer a interpretação do sistema.

Os cinco erros apresentados são exemplos didáticos. Em um projeto real, a equipe deve revisar o diagrama em conjunto com os requisitos e com os demais modelos do sistema.

5 - CONCLUSÃO

O trabalho teve como objetivo estudar erros comuns em diagramas de sequência e compreender como corrigi-los em um cenário de software. A partir do sistema de agendamento de consultas médicas, foi possível observar a importância de representar corretamente as mensagens, seus retornos, as condições de guarda, as barras de ativação e a ordem temporal.

Conclui-se que um diagrama de sequência não deve ser elaborado apenas para parecer organizado. Cada elemento precisa representar uma ação ou uma regra real do sistema. Quando a notação é utilizada corretamente, o diagrama facilita a comunicação entre as pessoas envolvidas no desenvolvimento e contribui para a documentação do comportamento esperado.

Durante a atividade, as maiores dificuldades foram identificar a responsabilidade de cada participante e garantir que as mensagens estivessem em uma ordem coerente. A comparação entre os diagramas incorretos e corrigidos ajudou a compreender os problemas e a justificar as mudanças realizadas.

Assim, o estudo contribuiu para desenvolver a capacidade de ler, construir e revisar diagramas de sequência, além de reforçar a necessidade de que todos os integrantes da dupla saibam explicar o trabalho completo.

REFERÊNCIAS

OBJECT MANAGEMENT GROUP. OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Version 2.5.1. 2017. Disponível em: https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1. Acesso em: 30 out. 2026.

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGÁ – UNICESUMAR. Regras do trabalho: diagramas de sequência e diagramas de classes. Disciplina Engenharia de Software (PRES_80_200), 2026/2. Material didático fornecido pelo professor.